TECNOLOGIAS E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO

UNIVERSIDADE TÉCNICA DO PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS (FCEP – ISCAP)

Exercícios sobre DERs

Autor: Luís Silva Rodrigues

TECNOLOGIAS E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO

EXERCÍCIOS SOBRE DERS

A PARTIR CADA UMA DAS DESCRIÇÕES SEGUINTES, CONSTRUA O MODELO ENTIDADES-RELACIONAMENTOS:

Exercício A.

Uma empresa decidiu organizar um torneio de futebol de salão, em que cada departamento ficou de constituir uma equipa com os seus membros.

Exercício B.

Um veterinário deseja guardar a informação sobre os cães que trata dos seus clientes. Cada cão pertence a uma raça e tem características da raça e próprias.

Exercício C.

Uma associação pretende construir uma base de dados que permita guardar a informação sobre as quotas mensais pagas pelos seus associados ao longo dos anos. Mais especificamente, essa base de dados deverá guardar os dados pessoais dos associados (nome, número contribuinte, morada, código postal, localidade, telefone, email), bem como a informação sobre o pagamento das quotas: data de pagamento; o mês e o ano a que se refere a quota; e o valor pago.

Fonte: adaptado de exercícios de MCM 2005

Exercício D.

Uma editora pretende registar a informação sobre os seus autores e as suas obras. Um autor pode ser o único ou o co-autor de uma determinada obra. Antes de ser publicada cada obra é revista, para detecção de erros ortográficos, por um funcionário (revisor) da editora.

Exercício E.

Uma empresa que vende peças deseja gerir os stocks do seu armazém no Porto. Cada peça é identificada por um código de peça (que identifica univocamente essa peça), um código de tipo de peça e um código de lugar de armazém, assim como a sua cor e tamanho. A empresa deseja saber que peças saem ou entram no armazém, identificando a entidade (que pode ser um cliente ou um fornecedor) e a respectiva data do movimento.

Fonte: adaptado de exercícios de MCM 2005

Exercício F.

Considere um sistema de gestão de dados sobre encomendas com os seguintes requisitos:

- Um cliente é caracterizado pelo número, nome, morada, código postal, localidade, telefone e número de contribuinte

- Uma encomenda possui uma data de encomenda e número
- Cada encomenda pode conter vários produtos com diferentes quantidades
- Um produto é caracterizado pelo código, descrição e preço unitário.

Exercício G.

O João é um fotógrafo profissional que possui uma vasta colecção de diapositivos/slides. Os seus slides estão guardados em caixas, sendo que cada caixa reúne um determinado número de slides de um determinado tema, criados ou fotografados numa determinada data. Cada caixa tem um código que indica precisamente a sua localização na estante: Fila/Prateleira/OrdemNaPrateleira.

Dada a qualidade da sua colecção, frequentemente as suas caixas de diapositivos são requisitadas e alugadas a empresas de publicidade por determinados períodos de tempo. De modo a controlar mais eficientemente o paradeiro de todas as caixas da sua colecção, o João pretende criar uma base de dados que registe todos os movimentos das suas caixas de slides e os dados das empresas que o contactam (nome, contacto, morada, telefone, código postal e localidade).

Fonte: adaptado de exercícios de MCM 2005

Exercício H.

Uma empresa do sector automóvel pretende implementar um sistema para gerir a informação relativa às reparações de oficina efectuadas nos veículos dos seus clientes. O sistema de informação deverá permitir manter:

- um registo histórico de todas as reparações efectuadas: número, data, veículo, cliente e custo total da reparação.
- a informação sobre os veículos: matricula, marca e modelo;
- a informação sobre os clientes: código, nome, morada e telefone;
- a informação sobre os funcionários: código, nome, morada, telefone e categoria;
- a informação sobre as peças: código, designação e características.

Para além da manutenção da informação, o sistema deverá permitir responder às seguintes questões:

- quais os veículos que um dado cliente teve ou tem e as datas em que foram adquiridos, (assumindo que um determinado veículo poderá ter vários proprietários ao longo do tempo);
- numa reparação, qual a quantidade de peças utilizadas e o seu custo total, e qual o tempo de mão de obra gasto por cada funcionário e o respectivo custo total.

Fonte: adaptado de Exames 2000(GSI)

Exercício I.

Considere um sistema de informação para a gestão de empreitadas que registe:

- Para cada empreitada: o código, a descrição, a data início, a data de fim e as várias etapas (estando associada a cada etapa o cumprimento de um objectivo numa determinada data e a emissão da factura respectiva);
- Os recursos humanos da empresa (nome, morada, telefone e especialidade) e a sua utilização em cada etapa (número de horas de trabalho e custo total da mão de obra);
- A informação sobre o material (descrição e tipo) e a sua utilização em cada uma das etapas (quantidade utilizada e custo total do material).

Considere ainda que uma empreitada pode subdividir-se em várias empreitadas, as quais devem ser geridas como empreitadas independentes; e que cada etapa tem a duração de apenas um dia.

Fonte: adaptado de Exames 2000(GSI)

Exercício J.

Pretende-se criar uma base de dados que permita gerir a informação de um sistema de cartões de crédito de uma entidade bancária.

Cada cliente do banco pode solicitar para cada uma das contas que é titular, vários cartões de crédito. No entanto, convém referir que existe um outro tipo de cliente que é aquele que embora não sendo titular de uma conta possui um cartão de crédito. Este tipo de clientes existem quando um titular de uma conta oferece um cartão de crédito a terceiros. Outro aspecto importante é o de que uma conta pode ter vários titulares.

Neste banco existem vários tipos de cartões de crédito com diferentes limites de crédito e condições de pagamento. Para cada cartão de crédito é registado o tipo de cartão, a data de emissão, o prazo de validade, o limite de crédito atribuído e as condições de pagamento acordadas (que como referido anteriormente dependem dos tipos de cartões de crédito existentes).

Da mesma forma que uma conta bancária tem associado um saldo, cada cartão de crédito tem um saldo que resulta do registo dos movimentos efectuados com esse cartão. Para cada movimento deverá ser registado a data, a descrição, o tipo e o valor do mesmo.

Fonte: adaptado de Exames 2002 (GSI)

Exercício K.

Pretende-se criar uma base de dados que permita gerir uma parte da informação de uma clínica de saúde.

Fundamentalmente a base de dados deverá guardar a informação relativa aos doentes que frequentam a clínica (nome, morada, telefone e numero de beneficiário) e dos médicos que lá trabalham (nome, morada, contacto e especialidade).

Para além disso o sistema deverá registar as marcações de consultas de cada paciente para um determinado médico sabendo que esse médico só pratica uma determinada especialidade. No entanto, na clínica um paciente pode obviamente consultar diferentes médicos para a mesma ou para diferentes especialidades.

O sistema deverá também para cada paciente e por especialidade permitir organizar uma ficha de informações que é actualizada sempre que um médico da especialidade observa esse paciente.

Fonte: adaptado de Exames 2002 (GSI)

Exercício L.

O Clube Desportivo SPORT é uma instituição sem fins lucrativos que pretende informatizar o seu serviço de secretaria. O clube possui nas suas instalações: quatro campos de ténis, uma piscina, um campo de futebol e um pavilhão. As suas actividades principais são o ensino das modalidades de ténis, ginástica e natação, além do aluguer dos seus recintos desportivos.

A secretaria do SPORT regista sempre que se inscreve um novo sócio os seguintes dados: código de sócio, nome, data de admissão, número do bilhete de identidade, data de nascimento, morada (rua, código postal, localidade) e telefone.

Um sócio pode inscrever-se em qualquer modalidade ministrada (ténis, ginástica e natação) desde que haja vagas no horário pretendido e pagando por isso uma determinada mensalidade.

A secretaria aceita ainda marcações para qualquer recinto desportivo desde que o recinto esteja disponível, sendo o pagamento efectuado em simultâneo com a marcação.

Exercício M.

Pretende-se construir um Sistema de Informação que permita o armazenamento e gestão da informação da Escola Superior do Porto, de acordo com a seguinte descrição:

A Escola Superior do Porto está organizada por departamentos (Departamento de Contabilidade, Departamento de Gestão e Marketing, Departamento de Economia e Finanças, Departamento de Sistemas de Informação, etc), em que cada um deles é o responsável pela definição e leccionação de determinadas disciplinas de um curso. A título de exemplo, o Departamento de Gestão e Marketing é o departamento responsável pela definição do programa e do sistema de avaliação das disciplinas de Introdução à Gestão e Princípios de Marketing leccionadas única e exclusivamente ao curso de Gestão; e é o departamento responsável pela distribuição do serviço docente pelos professores que pertencem a ele, sabendo que apenas um professor lecciona uma determinada disciplina. Embora as disciplinas de um determinado curso sejam leccionadas por vários departamentos, um curso pertence e é dirigido por um único departamento.

Para cada professor pretende-se armazenar os seus dados pessoais (nome, morada, telefone e data de nascimento) e as disciplinas que leccionam.

Para cada aluno que frequenta um determinado curso pretende-se registar os seus dados pessoais (nome, número, morada, telefone e data de nascimento), as disciplinas a que estão inscritos e a identificação do professor que é o seu tutor (e que pode ser qualquer um dos professores da escola).

Exercício N.

Considere a seguinte descrição sobre o funcionamento de uma biblioteca.

Para poder utilizar as facilidades de empréstimo de livros, nesta biblioteca, cada indivíduo deve inscrever-se como sócio, preenchendo uma ficha de inscrição (ver anexo). A partir da altura em que um indivíduo é aceite, ele recebe um cartão de sócio e pode então começar a requisitar livros.

A requisição de livros passa pelo preenchimento de uma ficha de requisição (ver anexo), caso estes estejam disponíveis. No caso de um livro não estar disponível, o leitor poderá fazer uma reserva do livro pretendido, preenchendo uma ficha de reserva (ver anexo) e ficando em lista de espera.

Dadas as limitações de orçamento, nesta biblioteca, só existe um exemplar de cada livro. Quando um novo livro é comprado é-lhe atribuído um código interno e uma cota (que define a área do livro) e é registada a informação sobre: ISBN, Titulo, Autores, Editora, Ano e Preço de Compra.

Tendo em conta os exemplos de fichas presentes em anexo, assim como esta breve descrição, desenvolva o modelo conceptual de dados – modelo E-R.

Ficha de Inscrição

Nome:_____
Morada:_____

Telefone:_____ Data Admissão:___/___/___

Ficha de Requisição Nº_____

Sócio:_____
ISBN: _____
Título:_____
Autores:_____
Data requisição:___/__/___ Data entrega: ___/___/___

Ficha de Reserva Nº_____

Sócio: _____
ISBN: _____
Título:_____
Autores:_____
Data reserva: / /____

Exercício O.

A firma MãoDeObra, Lda é uma agência que se dedica exclusivamente à subcontratação de trabalho temporário. Os clientes desta empresa são normalmente outras firmas ou mesmo particulares que necessitam de mão de obra temporária para executar tarefas pontuais.

Esta firma não possui mão-de-obra em regime permanente, limitando-se a contactar indivíduos que constam da sua bolsa de emprego, no sentido de os alocar temporariamente a determinados serviços. Quando um candidato se inscreve na bolsa de emprego desta firma preenche um impresso (ficha de contacto) onde refere nomeadamente as suas aptidões e o sector de actividade em que se inscreve. Um sector de actividade define basicamente um tipo de trabalho que um candidato está disposto a executar.

Sempre que um novo cliente solicita os serviços desta firma, os seus dados são recolhidos numa ficha de cliente. Quando um cliente solicita um serviço é preenchida uma ficha de serviço onde se descreve o serviço a efectuar e a sua data de inicio. A ficha de serviço é depois analisada para decidir quais os sectores de actividade implicados naquele serviço, quantos indivíduos são necessários e, previsivelmente por quanto tempo. Posteriormente seleccionam-se para cada sector de actividade os possíveis colaboradores que serão contactados para saber se aceitam ou não o trabalho. Desta forma constituem-se então equipas de trabalho, uma por cada sector de actividade.

Tendo em atenção os exemplos presentes em anexo, assim como esta breve descrição, desenvolva o respectivo modelo Entidades-Relacionamentos.

Ficha de Cliente

Numero: _____
Nome:_____
Morada:_____

Telefone:_____Fax:_____ Data:___/___/___

Ficha de Serviço Nº _____

N. Cliente: _____
Data recepção:___/___/____
Descrição: _____
_____
Data inicio:___/___/___

Ficha de Contacto

N. Colaborador: _____
Nome:_____
Morada:_____
Telefone:_____ Data:/ /_____

Aptidões:

Escolaridade:_____
Linguas Estrangeiras: _____
Aptidões Profissionais: _____

Sector de Actividade em que se inscreve (coloque um X)

Trabalhos agricolas: ____
Limpeza/Higiene: ____
Carpintaria:____
Soldadura:____
....